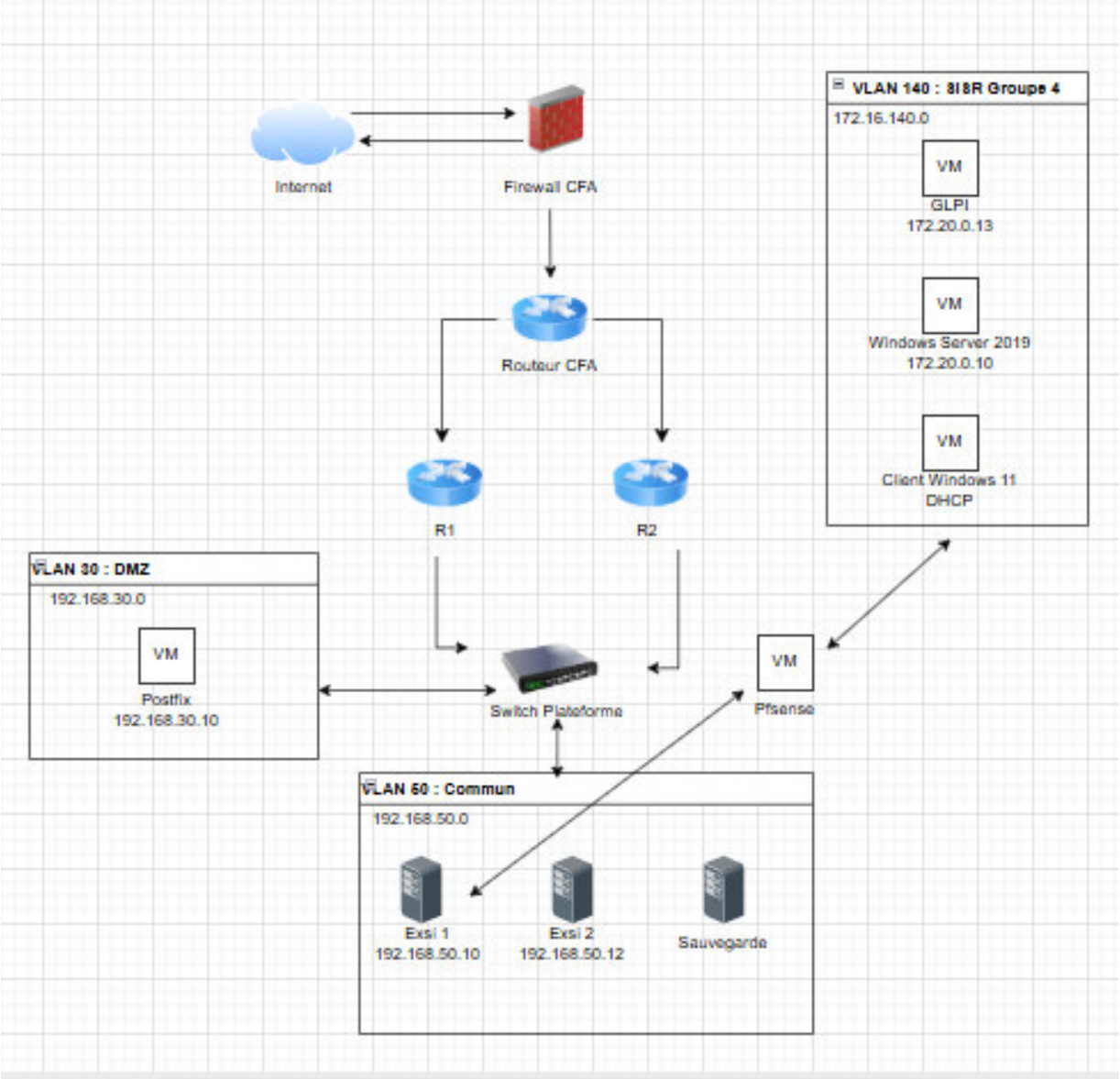

Internet
Firewall CFA
Routeur CFA
R1
R2
VLAN 140 : SI8R Groupe 4
172.16.140.0
VM
GLPI
172.20.0.13
VM
Windows Server 2019
172.20.0.10
VM
Client Windows 11
DHCP
VLAN 30 : DMZ
192.168.30.0
VM
Postfix
192.168.30.10
Switch Plateforme
VM
Pfsense
VLAN 50 : Commun
192.168.50.0
Exsi 1
192.168.50.10
Exsi 2
192.168.50.12
Sauvegarde

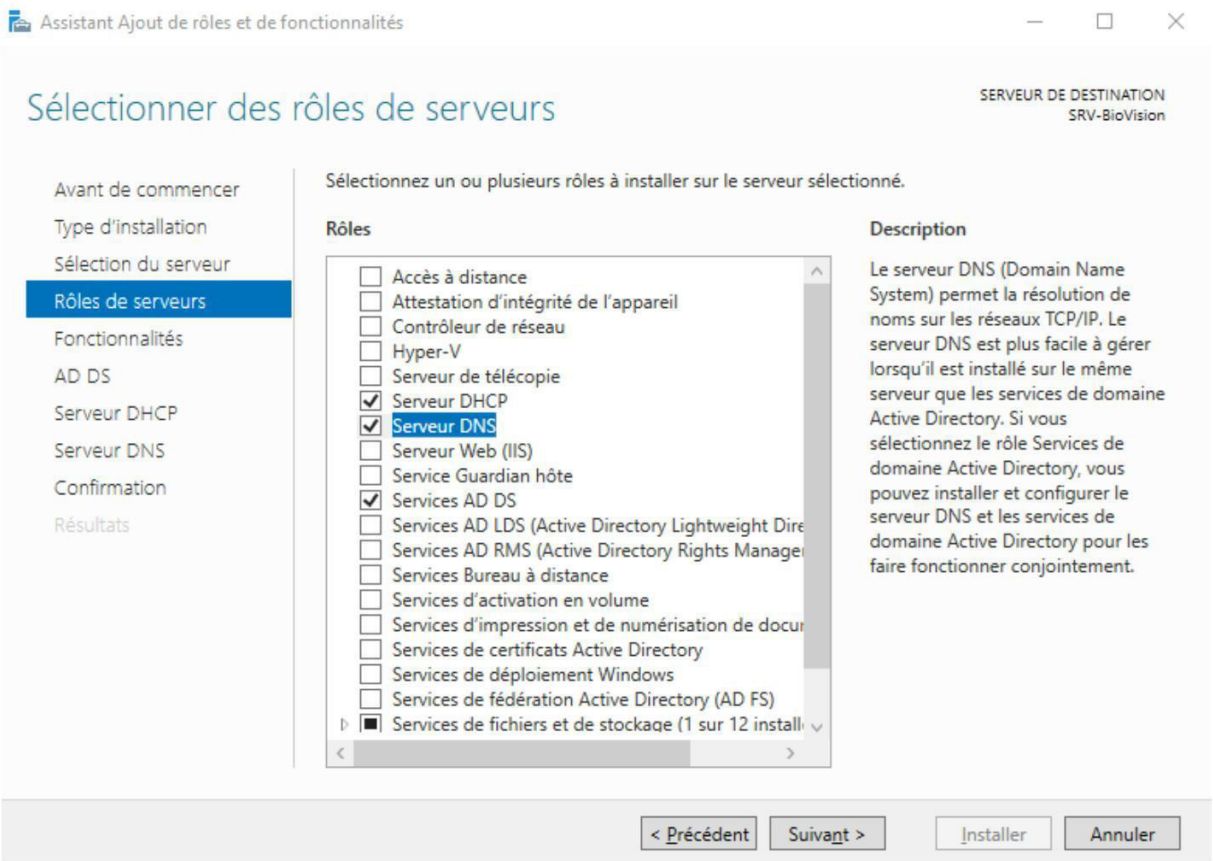
2 Installation des rôles et services (AD, DNS, DHCP)

1. A partir de notre bureau, pour installer les différents rôles et services, nous allons accéder à notre **gestionnaire de serveur**.

2. Puis dans **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**

3. Dans la nouvelle fenêtre, faites suivant pour les trois premières étapes puis dans l'onglet Rôles et serveurs, sélectionnez les rôles comme ci-dessous :

Attention ! L'installation d'un serveur AD nécessite **un mot de passe administrateur local fort.**



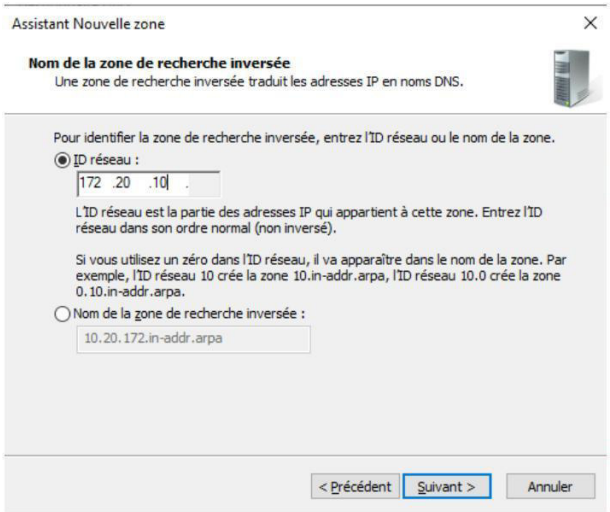
4. Une fois votre machine redémarrée vous pourrez passer à la configuration de ces rôles.

- **<u>Pour la zone de recherche inverses</u>**

1. Faites comme précédemment clic droit sur **Zones de recherche inversée**

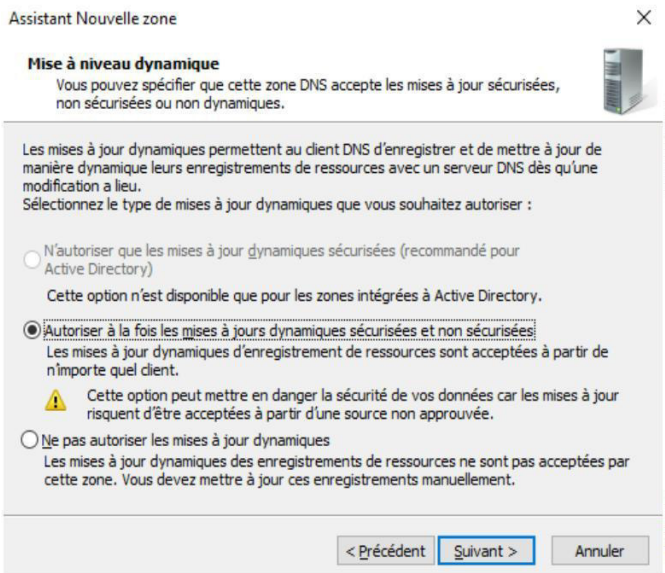
2. **Zones principales** > **Suivant**

3. Dans **ID réseau**, entrez votre l'adresse de votre réseau (comme ci-dessous) puis faites **Suivant** :



4. Sur la page qui suit faites **Suivant** pour créer votre nouveau fichier de zone

5. Dans **Mise à niveau dynamique,** cochez comme pour les **zones de recherche directes**:



6. Puis faites **Suivant** > **Terminer**

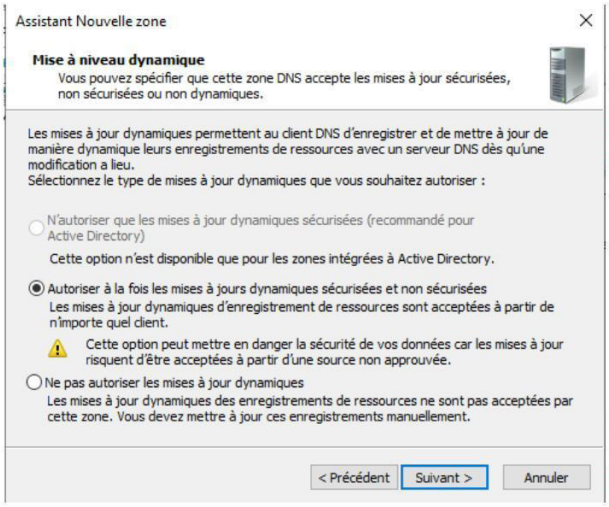
3: Configuration des serveurs primaires (AD, DNS, DHCP)

Configuration du service DNS :

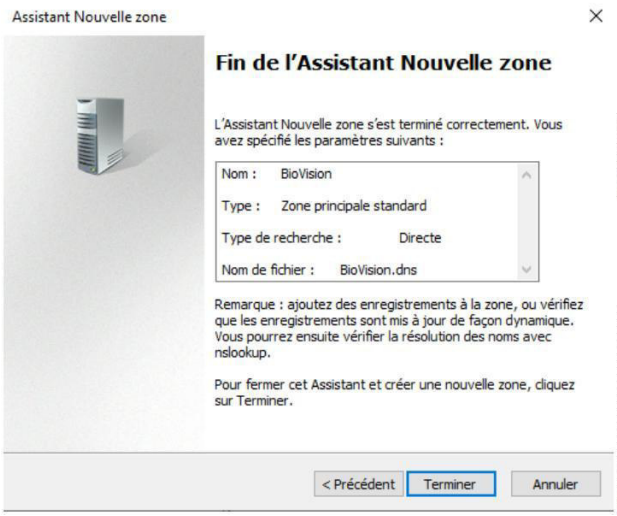
- **Pour la zone de recherche directes**

1. Ouvrez le **gestionnaire DNS** > clic droit sur **Zones de recherche directes** > **Nouvelle zone** > **Suivant** > **Zone principale** > Entrez le nom de votre domaine (pour nous ça serait « **BioVision** ») > **Suivant**

2. Dans la fenêtre Mise à niveau dynamique, cochez comme ci-dessous :

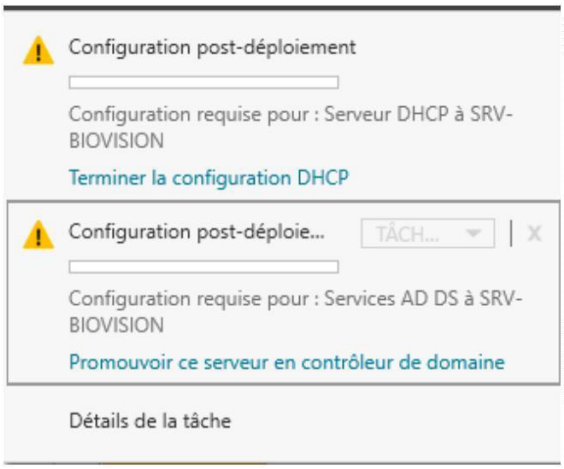


3. **Suivant** > **Terminer**



Configuration du service DHCP :

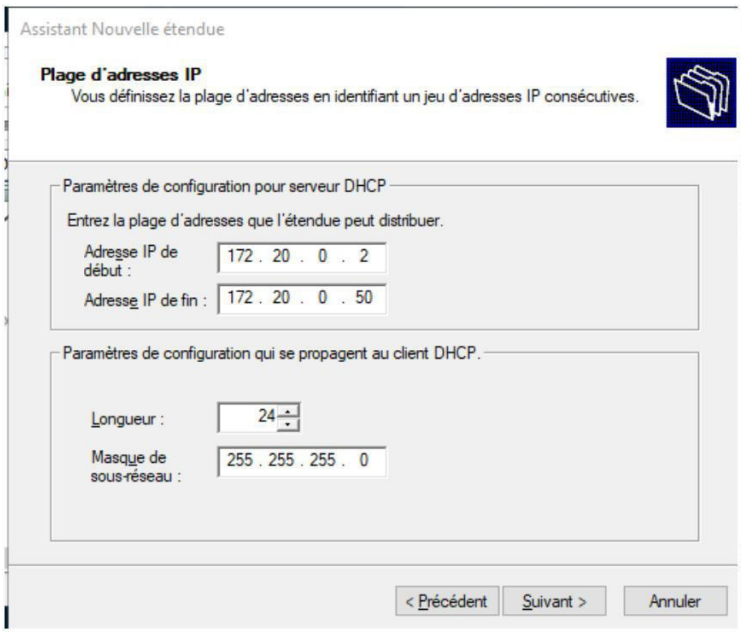
Avant de nous lancer dans la configuration, cliquez sur **Terminer la configuration DHCP** comme ci-dessous.



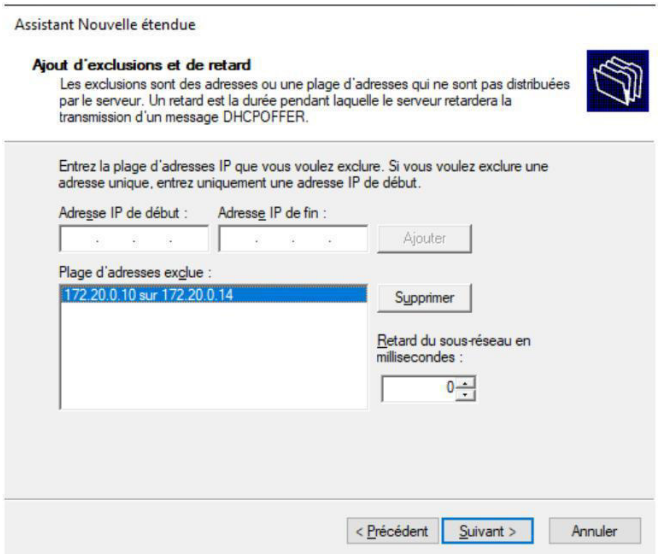
1. **Ouvrez le gestionnaire DHCP** > clic droit sur **IPv4** > **Nouvelle étendue** > **Suivant** > Renommez les étendues comme vous le souhaitez > **Suivant**

Si vous avez des étendues sur plusieurs VLANs, il peut être intéressant de mettre le nom du VLAN.

2. Indiquez la plage d'adresses IP que l'étendue peut distribuer puis faites **Suivant**



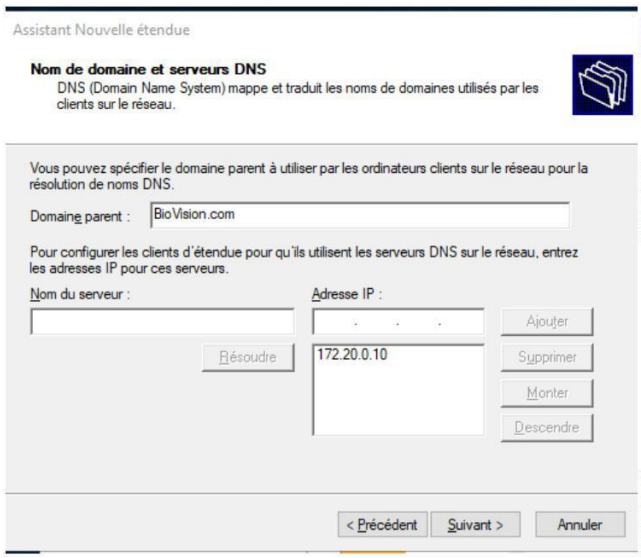
1. Ensuite indiquez la plage que vous souhaitez exclure (dans notre cas, nous avons exclu la plage contenant nos serveurs afin d'éviter tout conflit).



2. Définissez la **durée la durée de bail** DHCP (nous laisserons celle par défaut qui est de 8 jours). Elle représente la période pendant laquelle un dispositif réseau est autorisé à utiliser une adresse IP attribuée par le serveur DHCP avant de devoir renouveler cette attribution. Puis faites **Suivant**.

3. Entrez les IPs de vos routeurs ou passerelles par défaut qui seront indiqués dans les configurations réseau attribuées. Puis faites **Suivant.**

4. Entrez dans cette fenêtre votre domaine et l'adresse IP ou le nom de votre serveur DNS (comme ci-dessous) puis faites **Suivant.**



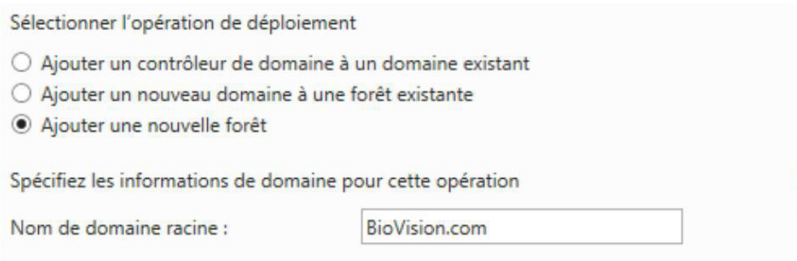
3. Nous n'avons pas de serveur WINS (Windows Internet Name Service) qui est un service réseau Microsoft permettant la résolution de noms NetBIOS en adresses IP. Bien que moins couramment utilisé aujourd'hui avec l'adoption généralisée du DNS, il reste pertinent dans certaines infrastructures réseau Windows plus anciennes donc vous pouvez faire **Suivant** > **Activer cette étendue maintenant** > **Suivant** > **Terminer**.

<u>Promotion du serveur en contrôleur de domaine et configuration du serveur Active Directory :</u>

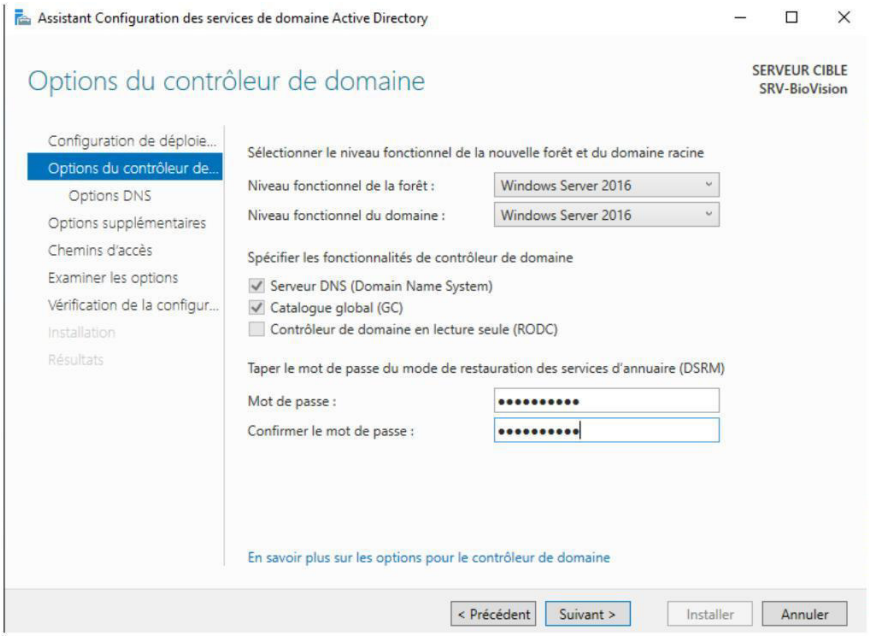
Un contrôleur de domaine (DC) dans un réseau Windows est un serveur exécutant le service Active Directory. **Il stocke les informations** sur les objets du réseau tels que **les utilisateurs, les groupes, et les ordinateurs**, facilitant l'authentification, l'autorisation et la gestion centralisée des ressources dans un environnement réseau.

1. Lancer la promotion du serveur en contrôleur de domaine comme ci-dessous :

2. Ajoutez une **nouvelle forêt** puis entrer le nom de domaine AD que vous souhaitez créer > **Suivant**



3. Dans la fenêtre suivante, le contrôleur domaine accueille une nouvelle forêt donc vous pouvez choisir le niveau fonctionnel le plus récent., puis **entrez un mot de passe fort** et faites **Suivant**.



4. Dans la partie délégation DNS, vous pouvez passer en faisant **Suivant.**

5. Entrez le nom de domaine NetBIOS comme ci-dessous puis faites **Suivant.**

6. Au niveau des chemins d'accès, vous pouvez laisser par défaut, faites **Suivant**.

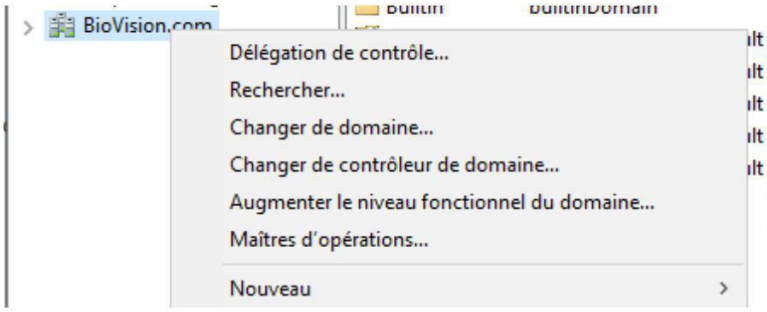
7. Faites **Installer** > **Fermer.** Votre machine devrait redémarrer.

4: Création des unités d'organisation, utilisateurs et groupes de sécurité

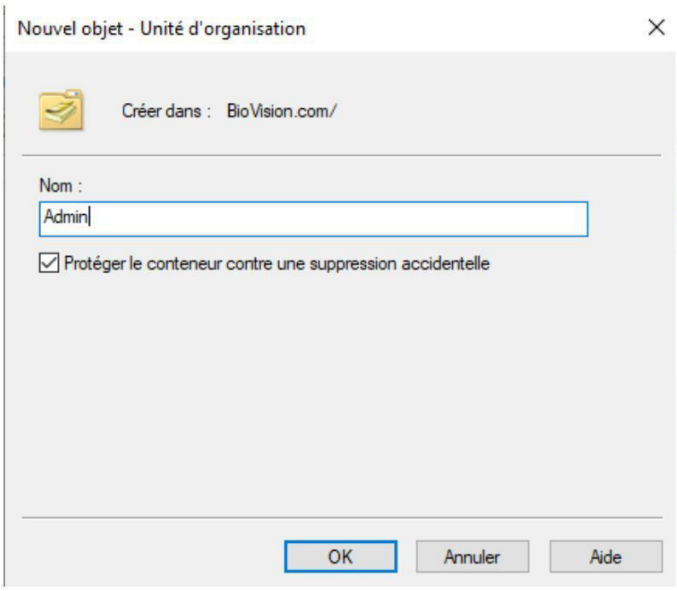
Création des unités d'organisation :

1. Lancez le **gestionnaire des utilisateurs et ordinateurs Active Directory**

2. Faites un **clic droit sur votre foret** > **Nouveau** > **Unité d'organisation**



3. Entrez le nom de l'UO (**Unité d'organisation**) puis faites **OK**.
   Nous décidons de créer une UO par équipe.

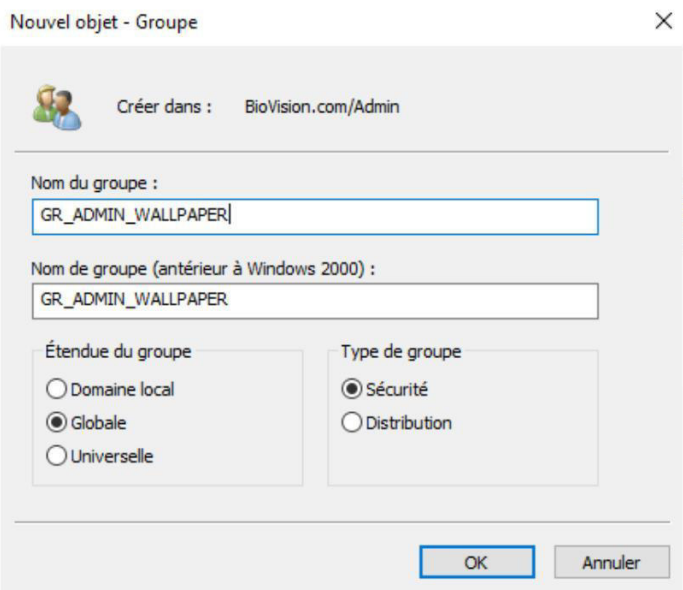


<u>Création des groupes de sécurité :</u>

1. Lancez le **gestionnaire des utilisateurs et ordinateurs Active Directory** Nous allons pour chaque **UO** créer notre groupe de sécurité pour préparer nos futurs déploiements de **GPOs.**

2. Faites un **clic droit sur une des UOs** > **Nouveau** > **Groupe de sécurité**

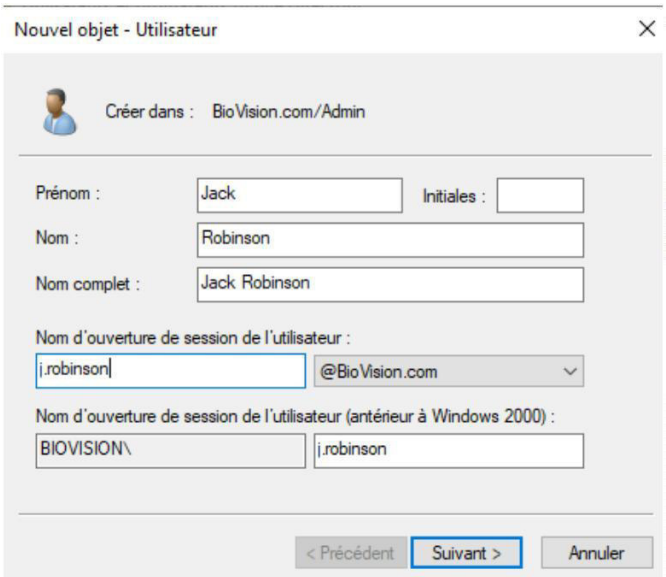
3. Puis renommez le groupe avec la nomenclature que vous le souhaitez puis faites « **OK**». Nous allons le nommez comme ceci car nous l'utiliserons pour le déploiement de notre GPO de fond écran.



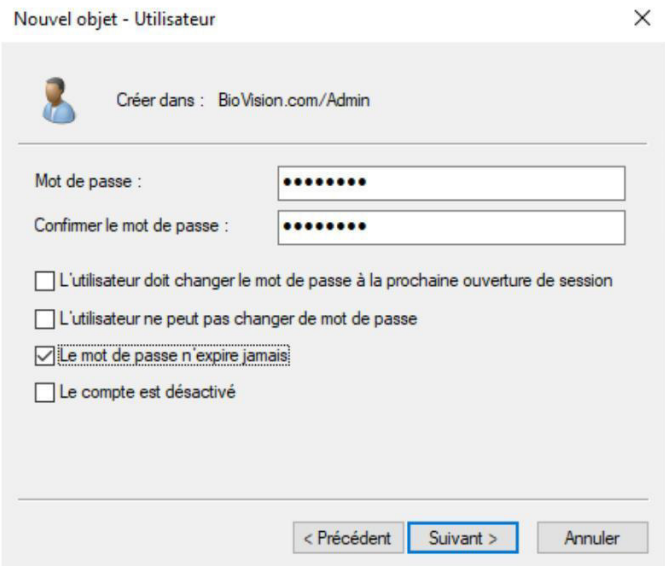
Création des utilisateurs :

1. Dans une UO que vous avez créé précédemment faites clic droit > **Nouveau** > **Utilisateur**

2. Complétez les champs > **Suivant**

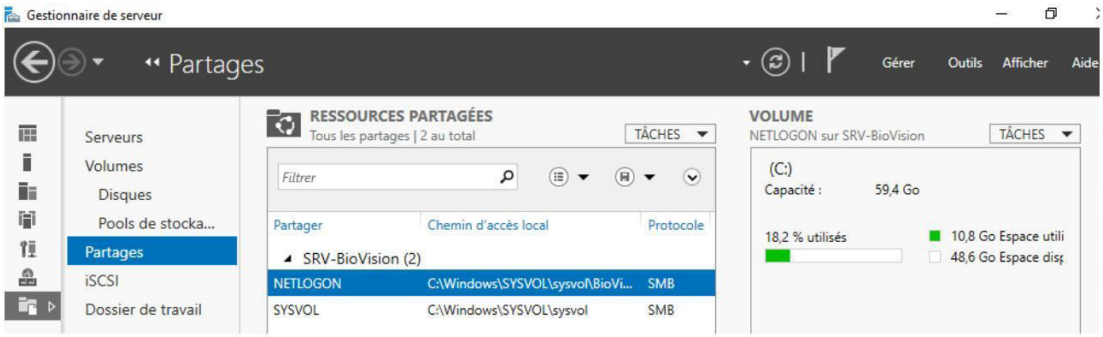


3. Entrez un mot de passe pour l'utilisateur > **Suivant** > **Terminer**. En production, ne cochez pas « **Le mot de passe n'expire jamais** »

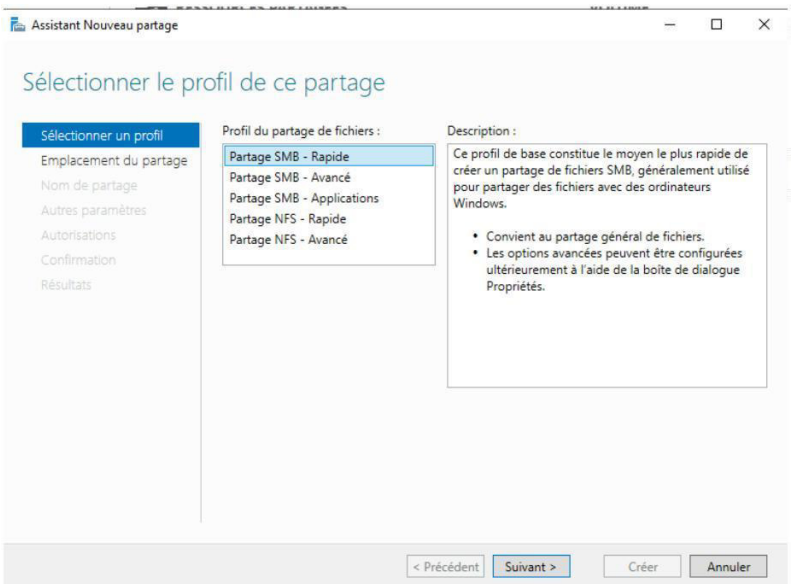


5: Création et configuration des accès au partage NTFS

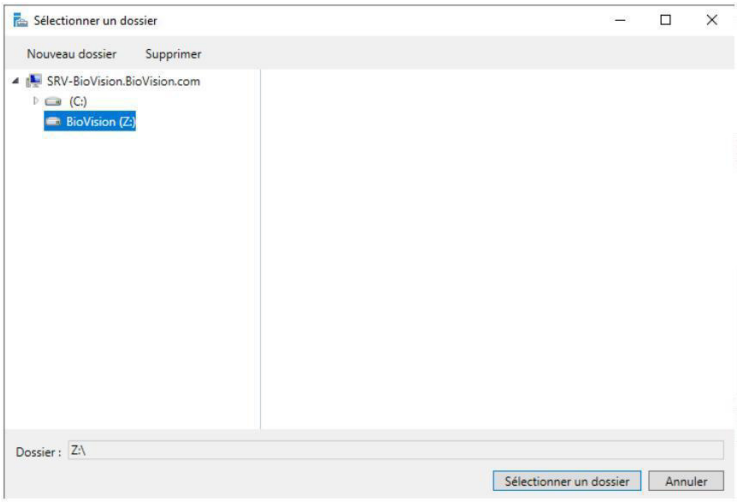
1. Ajouter un disque à votre machine.
   Pour commencer, on va ouvrir **le Gestionnaire de serveur**, cliquer sur "**Services de fichiers et de stockage"** à gauche, puis sur **"Partages".** Ici, il faudra créer sur le bouton **"Tâches"** pour lancer l'assistant de création d'un nouveau partage.



2. Dans cet exemple, nous allons créer un partage correspondant au profil **"Partage SMB - Rapide"**. Le mode avancé permet d'accéder à d'autres fonctions comme la gestion des quotas, tandis que le profil **"Applications"** est là pour des usages spécifiques, notamment si l'on souhaite utiliser le partage avec Hyper-V.



3. Si ce n'est pas déjà fait, créez le répertoire correspondant au partage sur votre serveur. Dans cet exemple, c'est le répertoire "**Z:\BIOVISION**" qui est utilisé, mais il pourrait être créé sur une autre partition. À l'étape Emplacement du partage, on choisit **Tapez un chemin personnalisé** > **Parcourir** puis on sélectionne le répertoire **BioVision** avant de valider.



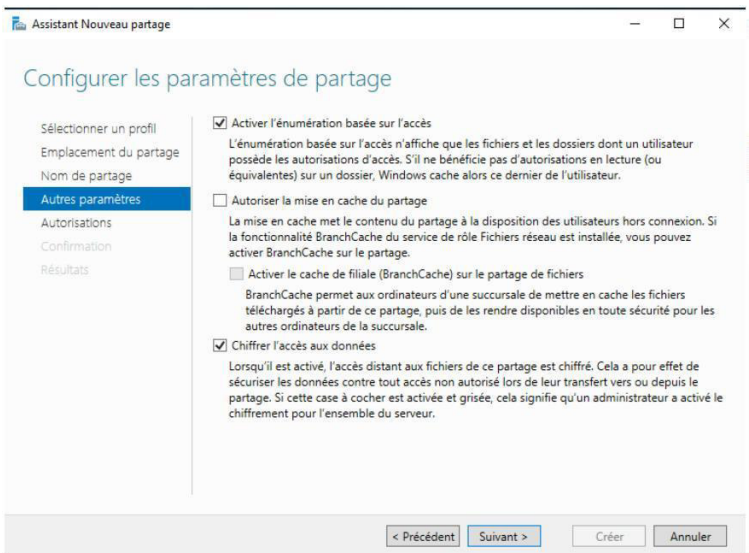
4. A l'étape suivante vous pouvez faire **Suivant** car notre partage s'appellera bien **BioVision.**

5. Ensuite dans les paramètres du partage nous allons cochez les deux cases comme ci-dessous car :

• Activer **l'énumération basée sur l'accès** : lorsqu'un utilisateur accédera à notre partage, à l'intérieur de ce partage, **il verra uniquement les dossiers sur lesquels il a des autorisations**.

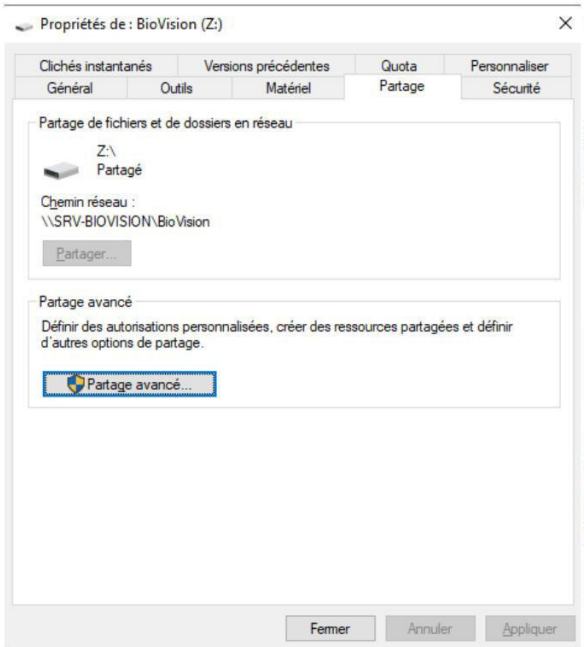
• Autoriser **la mise en cache du partage** : cette fonctionnalité est intéressante si vous autorisez **la synchronisation en mode "hors connexion" de ce répertoire partagé**. Mais on va éviter dans notre cas en raison de nos stockages limités en VM.

• **Chiffrer l'accès aux données** : **sécuriser les flux SMB**, mais attention si vous avez des clients qui utilisent des versions de SMB antérieures à la version 3.



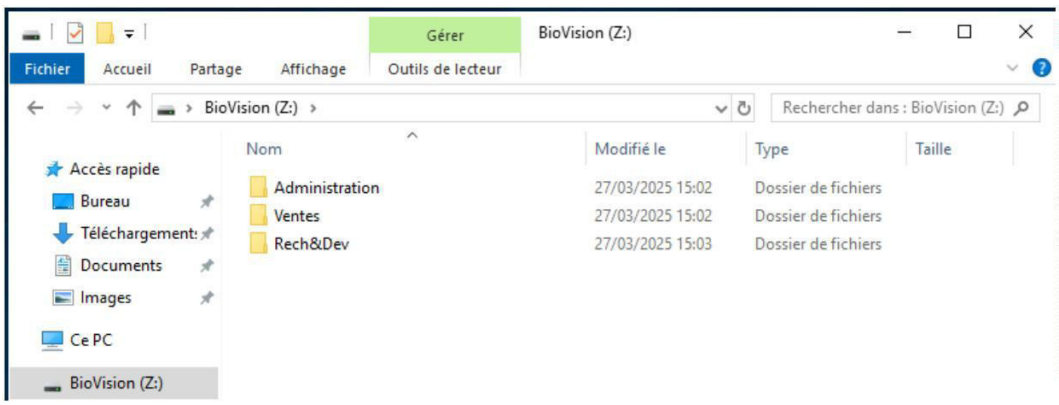
6. Par la suite vous pouvez faire **Suivant** > **Créer** > **Fermer**

7. Ensuite nous allons nous rendre dans les propriétés de notre partage via l'explorateur du fichier. Dans l'onglet **Partage** comme ci-dessous.



8. Cliquez sur **Partage avancé > Autorisation** > Assurez-vous que **Tout le monde y a accès**.

9. Nous allons par la suite créer trois dossiers afin d'y ajouter des accès spécifiques pour chaque équipe à l'aide de nos groupes de sécurité précédemment créés.



10. Ensuite, choisissez un dossier et faites clic droit **Propriétés** > **Sécurité**

11. Cliquez sur **Modifier** > **Ajouter** > Ajouter les groupes de sécurité et définissez les différents droits.

12. Pour notre dossier « Administration » par exemple, nous avons affecté la team Admin en écriture et modification pour qu'il puisse gérer tous les dossiers et l'équipe des Ventes et Rech&Dev pour qu'ils puissent y accéder pour travailler. Cependant, nous allons supprimer Utilisateurs afin que les stagiaires et invités n'aient pas accès aux fichiers de « **Administration** ».

13. Pour cela rendez-vous dans **Avancé** dans l'onglet **Sécurité** puis **Désactiver l'héritage** > **Convertir les autorisations** > **Supprimez les autorisations Utilisateurs**.

14. Vous pouvez désormais le faire pour les autres dossiers afin d'organiser selon votre souhait les différentes autorisations du partage.

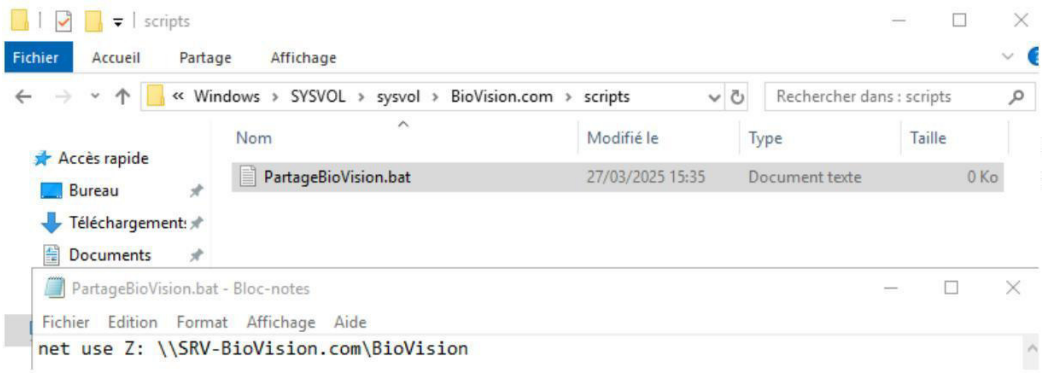
6: Création des scripts et GPOs

Script d'ouverture de session afin donner accès au partage réseau

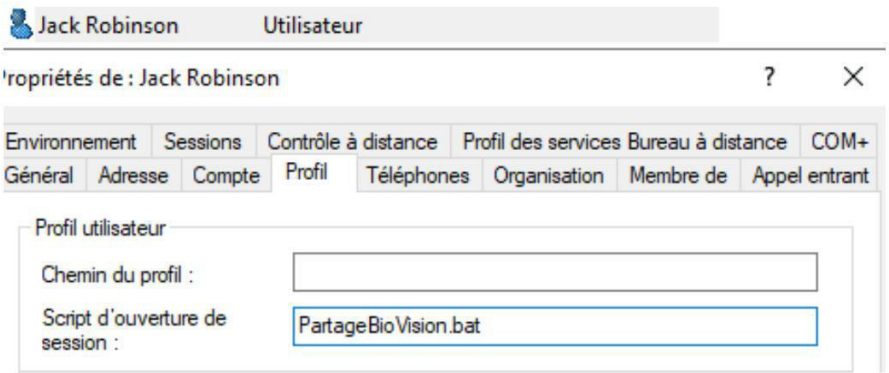
1. Pour commencer rendez-vous dans :
   C:\Windows\SYSVOL\sysvol\BioVision.com\scripts

2. Nous allons créer un fichier texte contenant notre commande :
   net use E: \\SRV-BioVision.com/BioVision

3. Nous allons ensuite transformer ce fichier **en script batch** en rajoutant **.bat** comme ci-dessous :

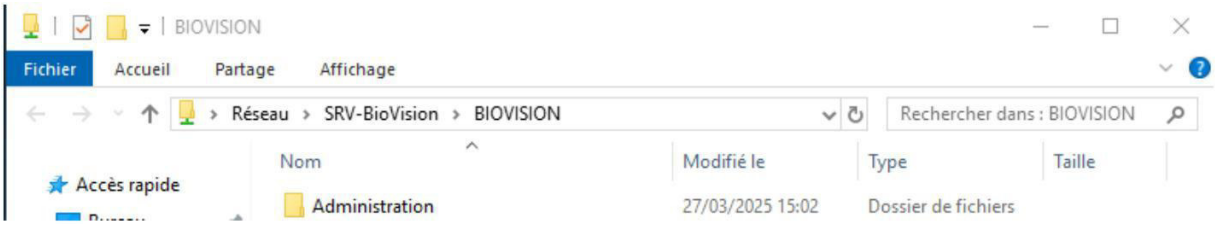


4. Ensuite rendez-vous dans les **Propriétés** d'un profil utilisateur via le **gestionnaire d'utilisateur Active Directory** puis dans l'onglet **Profil** entrez le nom du script comme ci-dessous :



Il est n'est pas utile de préciser le chemin réseau ou le chemin complet, car nous avons mis notre script dans le répertoire "**scripts**" de SYSVOL.

5. Appliquez les changements et faites à présent le test sur une machine client en vous connectant avec l'utilisateur.



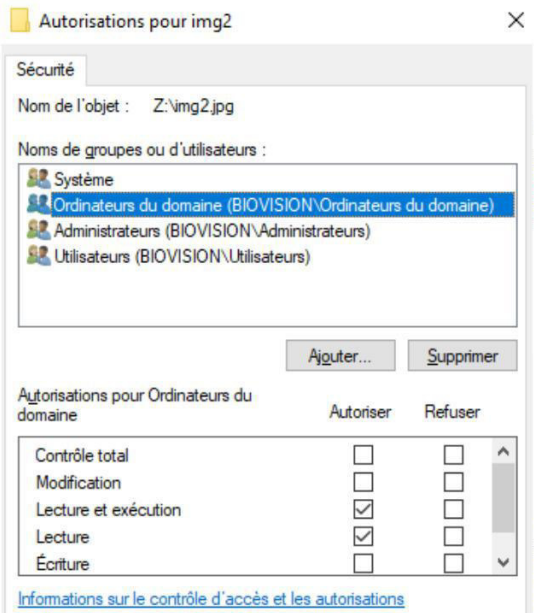
Nous pouvons voir que le partage est bien remonté

Stratégie de groupe : déploiement d'un fond écran

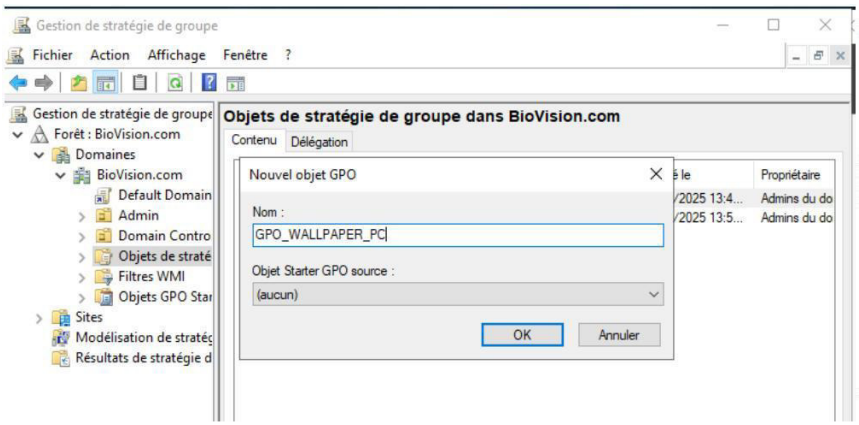
Nous allons dans cette partie **forcer le déploiement et bloquer la modification du fond d'écran par les collaborateurs**.

1. Pour commencer, copiez votre fond écran dans un partage accessible par l'ensemble des ordinateurs. Puis assurez-vous que le groupe de sécurité « **Ordinateurs du domaine** » à bien les droits de lecture de votre fichier.

   Comme ci-dessous :

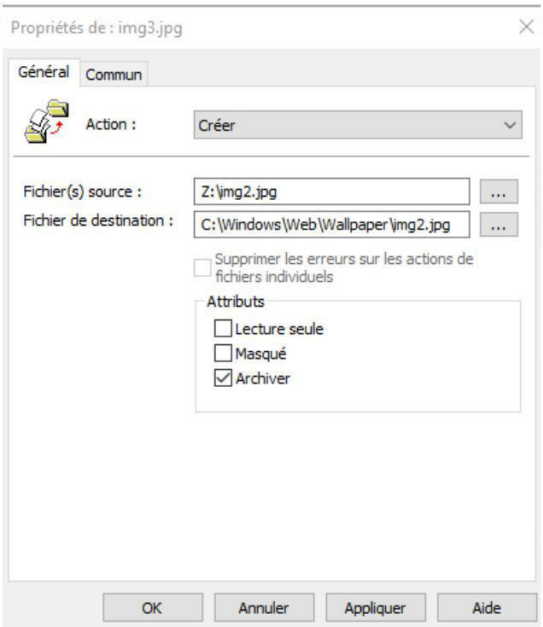


2. Ouvrez **le gestionnaire de stratégie de groupe** > clic droit sur **Objets de stratégie de groupe > Nouveau** > **Nommer la GPO comme vous le désirez** > **OK**



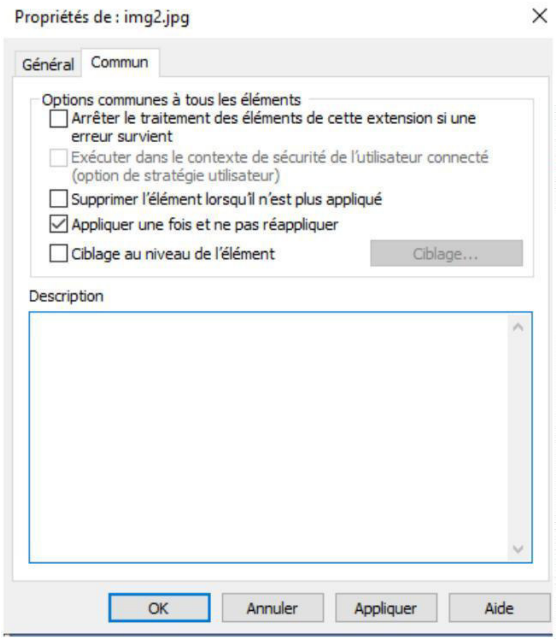
3. Clic droit **Modifier sur la GPO** > **Configuration ordinateur** > **Préférences** > **Paramètres Windows > clic droit sur Fichiers** > **Nouveau** > **Fichier**

4. Entrez les champs comme ci-dessous, l'endroit où se trouve le fond écran dans le partage et l'endroit où il sera stocké sur le poste client.



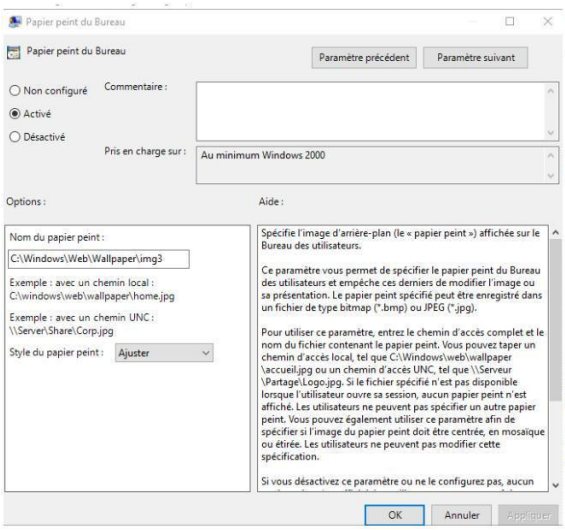
5. Veillez à bien modifiez l'action en « **Créer** »

6. Dans l'onglet Commun, cochez **Appliquer** une fois et ne pas réappliquer



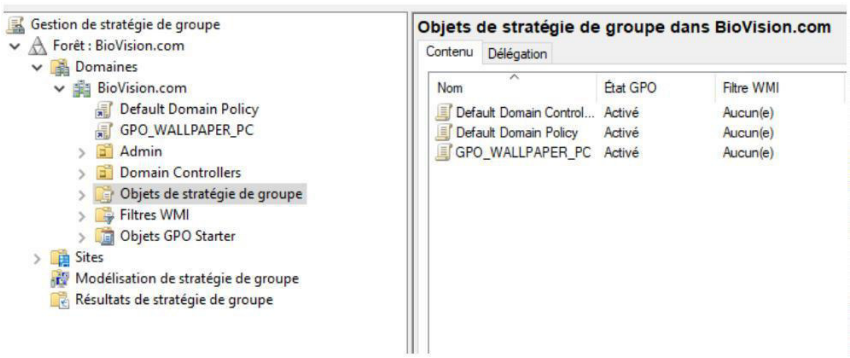
7. Cliquez sur **OK**

8. Rendez-vous dans **Configuration utilisateur** > **Stratégies** > **Modèles d'administration > Bureau > Bureau >** Clic droit **Papier peint du Bureau > Modifier >** Cochez **Activé >** Entrez le chemin du fond écran sur le poste client



9. Cliquez sur **OK**

10. Glissez la GPO au niveau du domaine comme ci-dessous puis ajoutez dans le filtrage de sécurité les **Ordinateurs du domaine**



11. Faites le test en redémarrant votre machine cliente.